해저면 근접 운용을 위한 제한된 화각의 3차원 멀티빔 음향측심기 기반 오도메트리 추정 기법

양동원[1] · 홍성훈[1] · 윤석민[2]
[1]계명대학교, 인식기반 지능로봇 연구실
[2]한화시스템, Smart Vessel 사업센터

Odometry Estimation Using a Limited-FOV 3D Multibeam Sonar for Near-Bottom Operations

Dongwon Yang[1], Seonghun Hong[1], Sukmin Yoon[2]
[1]*Robotic Intelligence & Perception Lab., Keimyung University, Daegu, Korea*
[2]*Smart Vessel Business Center, Hanwha Systems Co., Ltd, Seoul, Korea*

Key Words : Multibeam echosounder 멀티빔 음향측심기, Underwater odometry 수중 오도메트리, Near-bottom operation 해저면 근접 운용, Limited field of view 제한된 화각, Point cloud registration 점군 정합

Abstract : *High-resolution 3D multibeam echosounders provide dense 3D point clouds from a single ping, offering a viable sensing modality for underwater odometry estimation. However, during near-bottom operations, their limited field of view results in low scan overlap, while most acoustic returns originate from locally planar seafloor regions. These characteristics pose significant challenges to direct point cloud registration. This study proposes a 6-DOF odometry estimation method that exploits the complementary geometric information provided by the local seafloor and non-planar terrain without relying on auxiliary navigation sensors. The proposed method first estimates vertical translation, roll, and pitch from the geometric relationship between consecutive seafloor planes obtained through a two-stage estimation process. The remaining horizontal translation and yaw are then estimated by registering non-planar terrain features against a 2D truncated distance field map. Experimental results using data collected in a real sea environment demonstrate that the proposed method improves overall odometry estimation performance compared with the state-of-the-art point cloud registration methods and produces more consistent 3D maps.*

1. 서론

무인수중운동체(UUV)의 항법과 지도 작성을 위해서는 6자유도 운동을 정확하게 추정해야 한다. 수중에서는 GPS를 사용할 수 없고, 카메라나 라이다(LiDAR) 같은 광학 센서도 빛의 감쇠와 산란으로 성능이 제한되므로 음향 센서가 주로 사용된다. 특히 고해상도 3차원 멀티빔 음향측심기(MBES)는 단일 핑으로 조밀한 3차원 점군을 획득할 수 있어 수중 오도메트리(odometry) 추정에 활용할 수 있다. 그러나 3차원 MBES는 라이다에 비해 화각이 제한적이며, 이 특성은 UUV가 해저면 가까이에서 운용되는 임무에서 두드러진다. 해저면에 가까워질수록 연속 스캔 간 중첩 영역이 줄고, 반사점의 대부분이 평탄한 해저면에 분포하며, 음향 잡음과 이상치도 더해지므로 점 대응관계에 의존하는 일반적인 점군 정합 기법으로는 안정적인 운동 추정이 어렵다. 기존 MBES 기반 위치 추정 방법은 추측항법 등 보조 항법 정보로 누적한 부분 수심 지도 간 정합에 의존한다.

본 연구에서는 보조 항법 센서 없이 제한된 화각의 3차원 MBES 계측치만으로 해저면 근접 운용 중인 UUV의 6자유도 오도메트리를 추정하는 기법을 제안한다. 제안 기법은 국소 해저면과 비평면 지형이 제공하는 상보적인 기하학적 정보로 운동 추정 문제를 분리한다. 2단계 해저면 평면 추정으로 해저면에 수직한 병진 운동과 roll, pitch를, 비평면 지형 특징을 누적한 2차원 절단 거리장(TDF) 과의 스캔-대-지도(scan-to-map) 정합으로 평면 내 병진 운동과 yaw를 추정한다.

* 양동원 : 계명대학교 053-580-5354, *y.dongwon@kmu.kr*
* 홍성훈 : 계명대학교 053-580-5354, *sh.hong@kmu.ac.kr*

2. 제안된 3차원 MBES 기반 오도메트리 추정 기법

UUV의 상태벡터 $\mathbf{x}$를 식 (1)과 같이 정의하고, 수직 운동 성분 $(z,\ \phi,\ \theta)$와 수평 운동 성분 $(x,\ y,\ \psi)$를 서로 다른 기하학적 정보로부터 독립적으로 추정한다.

$$\mathbf{x} = [x\ \ y\ \ z\ \ \phi\ \ \theta\ \ \psi]^\top \tag{1}$$

2.1 해저면 평면 기반 수직 운동 추정

스캔 k의 점군 P_k에서 각 점의 반경 내 이웃으로 공분산 행렬을 계산하고, 최소 고유값의 고유벡터를 점의 법선으로 정의한다. 해저면은 수평에 가까우므로 법선의 수직 성분이 큰 상위 n개의 점들로 해저면 후보점을 선정한다.

선정된 후보점들의 법선으로부터 스캔 단위 해저면 법선을 추정하기 위해 다음과 같은 법선 산포 행렬을 구성한다.

$$\mathbf{C} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathbf{n}_i^c \left(\mathbf{n}_i^c\right)^\top \tag{2}$$

$\mathbf{C}$의 최대 고유값의 고유벡터를 초기 해저면 법선 $\mathbf{N}_k^c$로, 후보점 평균 위치 $\bar{\mathbf{p}}_k^c$와의 내적을 평면 오프셋 d_k^c로 정의한다. 초기 평면의 신뢰성은 $\mathbf{C}$의 고유값 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \lambda_3$로 정의한 법선 집중도 L과 산포도 S로 평가한다.

표 1. TCM 및 압력계 계측값에 대한 수직 운동 성분 추정값의 RMSE

Table 1. RMSE of the estimated vertical motion components with respect to the TCM and pressure sensor measurements.

Methods	Z (m)	Roll (°)	Pitch (°)
KISS-ICP	3.43	7.86	12.84
GenZ-ICP	4.51	9.73	16.58
Proposed	0.06	0.98	1.32

$$L = \frac{\lambda_1 - \lambda_2}{\lambda_1}, \quad S = \frac{\lambda_3}{\lambda_1} \tag{3}$$

$L > \tau_L$과 $S < \tau_S$를 모두 만족하면 초기 평면을 채택하고, 하나라도 만족하지 못하면 이전 스캔의 초기 평면을 유지한다. 이후 초기 평면과의 수직 거리가 τ_r 미만인 점을 다시 선정하고, 그 공분산 행렬과 평균 위치로 해저면 법선 $\mathbf{N}_k^{\mathrm{f}}$와 오프셋 d_k^{f}를 정밀하게 재추정한다. 연속된 두 스캔에서 동일한 국소 해저면이 관측된다고 가정하면, 스캔 k에서 $k-1$로의 상대변환 $\Delta\mathbf{T}_k = (\Delta\mathbf{R}_k,\ \Delta\mathbf{t}_k)$에 대해 다음 관계가 성립한다.

$$\mathbf{N}_{k-1}^{\mathrm{f}} = \Delta\mathbf{R}_k \mathbf{N}_k^{\mathrm{f}}, \quad d_{k-1}^{\mathrm{f}} = d_k^{\mathrm{f}} + \left(\mathbf{N}_{k-1}^{\mathrm{f}}\right)^{\top} \Delta\mathbf{t}_k \tag{4}$$

$\Delta\mathbf{R}_k$는 두 법선을 일치시키는 최소 회전으로 계산하여 $(\phi,\ \theta)$를 얻고, 오프셋 관계에서 결정되는 법선 방향 변위 $\left(\mathbf{N}_{k-1}^{\mathrm{f}}\right)^{\top}\Delta\mathbf{t}_k = d_{k-1}^{\mathrm{f}} - d_k^{\mathrm{f}}$를 수평에 가까운 해저면 가정하에 z에 대응시킨다. $(x,\ y,\ \psi)$는 해저면 평면 정보만으로 추정할 수 없다.

2.2 비평면 지형 특징 기반 수평 운동 추정

재추정한 해저면 평면과의 수직 거리가 임계값 τ_{f}보다 큰 점을 지형 특징점 집합 F_k로 추출한다.

$$F_k = \left\{ \mathbf{p}_i \in P_k \;\middle|\; \left|\left(\mathbf{N}_k^{\mathrm{f}}\right)^{\top}\mathbf{p}_i - d_k^{\mathrm{f}}\right| > \tau_{\mathrm{f}} \right\} \tag{5}$$

지형 특징점은 수평면에 해상도 δ의 균일 격자로 정의한 2차원 TDF 지도에 누적한다. 각 격자에는 가장 가까운 점유 격자까지의 유클리드 거리를 τ_{d}로 절단하여 저장하고, 임의 위치의 TDF 값은 쌍선형 보간으로, 기울기는 중앙 차분으로 계산한다. TDF는 점 대응관계 없이 특징점 분포를 연속적인 거리장으로 표현하므로 잡음과 불균일한 점 분포의 영향을 줄인다. 수직 운동 성분을 고정한 상태에서 수평 운동 파라미터 $\boldsymbol{\eta} = [x\ y\ \psi]^{\top}$는 변환된 특징점 위치 $\mathbf{u}_i(\boldsymbol{\eta})$에서의 TDF 값 $D(\cdot)$의 제곱합을 최소화하도록 추정한다.

$$\hat{\boldsymbol{\eta}} = \underset{\boldsymbol{\eta}}{\arg\min} \sum_i D(\mathbf{u}_i(\boldsymbol{\eta}))^2 \tag{6}$$

식 (6)은 Gauss-Newton 방법으로 반복 최소화하며, TDF 지도는 위치 또는 자세 변화가 임계값을 넘을 때 생성하는 키프레임(keyframe) 단위로 갱신한다.

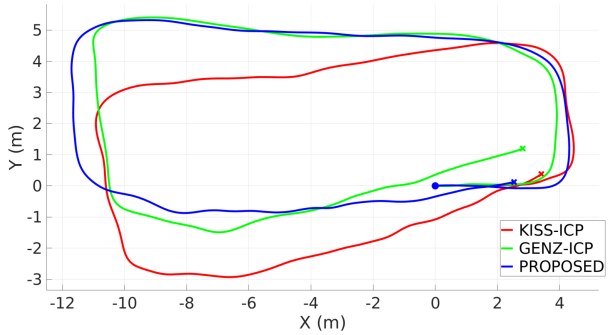


그림 1. KISS-ICP, GenZ-ICP, 제안 기법으로 추정한 수평면 궤적 비교.

Fig 1. Comparison of horizontal trajectories estimated by KISS-ICP, GenZ-ICP, and the proposed method.

3. 실험 결과

제안된 기법의 성능을 검증하기 위해 포항 청진항 인근 해역에서 데이터셋 획득 실험을 수행하였다. 3차원 MBES(Coda Octopus, Echoscope C500)를 UUV 플랫폼에 장착하고, roll과 pitch 기준값 계측용 TCM(PNI Sensor, FieldForce TCM)과 수심 기준값 계측용 압력계(WIKA, P-30)를 함께 장착하였다. UUV는 해저면에 근접한 상태로 주변 지형을 따라 한 차례 순환하여 초기 위치 부근으로 복귀하는 경로로 운용하였다. 비교 방법으로는 점군을 직접적으로 정합하는 KISS-ICP[1]와 GenZ-ICP[2]를 선정하였다. 표 1은 압력계 수심과 TCM 자세각을 기준값으로 한 $(z,\ \phi,\ \theta)$ 추정값의 RMSE이며, 제안 기법이 모든 성분에서 가장 낮은 오차를 보였다. TCM 헤딩은 신뢰성이 낮고 수평 위치 기준값도 없으므로 $(x,\ y,\ \psi)$는 초기 위치로 복귀하는 경로 특성을 이용하여 그림 1의 수평 궤적과 그림 2의 누적 지도 일관성으로 정성적으로 평가하였다. 비교 방법과 달리 제안 기법은 누적된 해저면이 평탄하게 유지되고 재방문 영역의 비평면 지형도 동일한 위치에 정합되었다.

4. 결론

본 연구에서는 해저면 근접 운용을 위한 제한된 화각의 3차원 MBES 기반 6자유도 오도메트리 추정 기법을 제안하였다. 제안 기법은 외부 항법 정보 없이 국소 해저면과 비평면 지형의 상보적인 기하학적 정보로 6자유도 운동을 추정한다. 실해역 데이터를 이용한 평가에서 제안 기법은 기존 점군 정합 기반 방법에 비해 roll, pitch 및 수직 위치를 안정적으로 추정하였고, 재방문 영역에서도 일관된 궤적과 3차원 지도를 나타내어 유효성을 확인하였다.

참 고 문 헌

[1] I. Vizzo, et. al, “KISS-ICP: In Defense of Point-to-Point ICP – Simple, Accurate, and Robust Registration If Done the Right Way”, *IEEE Robotics and Automation Letters*, Vol. 8, No. 2, 2023. 2, pp. 1029-1036.

[2] D. Lee, H. Lim, S. Han, “GenZ-ICP: Generalizable and Degeneracy-Robust LiDAR Odometry Using an Adaptive Weighting”, *IEEE Robotics and Automation Letters*, Vol. 10, No. 1, 2025. 1, pp. 152-159.

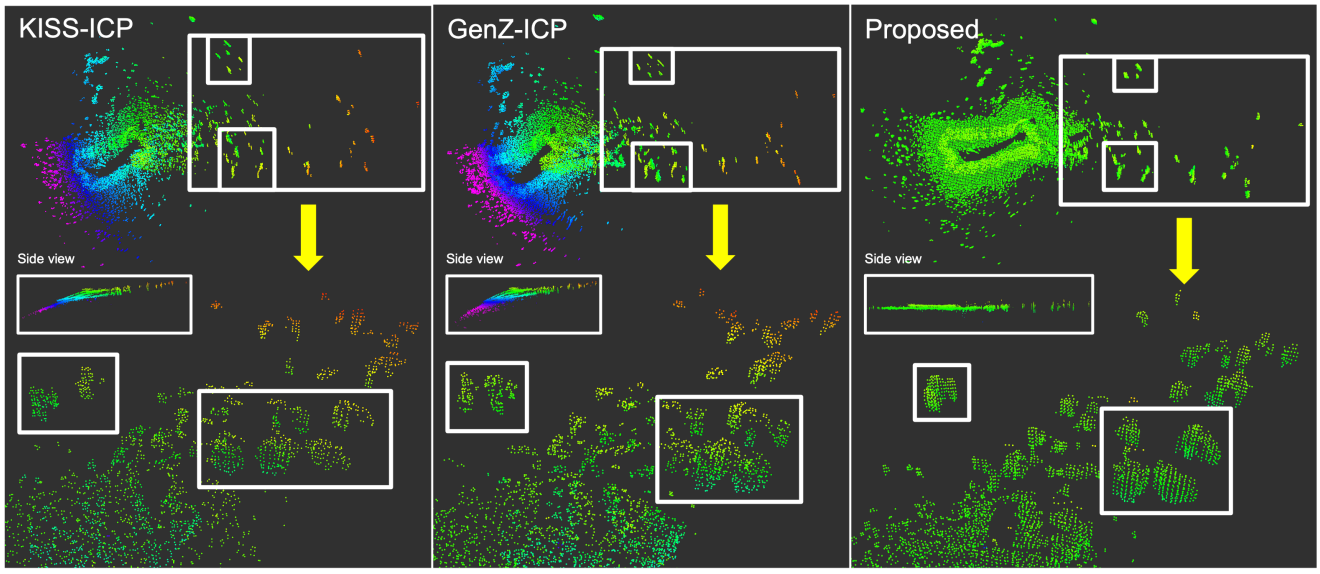


그림 2. KISS-ICP, GenZ-ICP, 제안 기법으로 얻은 3차원 지도 작성 결과의 정성적 비교. 확대 영역은 비평면 지형 특징의 정합을, 측면도는 추정된 해저면의 일관성을 나타낸다.

Fig 2. Qualitative comparison of 3D mapping results obtained using KISS-ICP, GenZ-ICP, and the proposed method. The enlarged regions show the alignment of non-planar terrain features, while the side views show the consistency of the estimated seafloor.